

حل مسئله جابجایی کاشی‌ها

ورودی‌ها

• لیستی از دستورات جابجایی:

1. $\text{row-move}(r)$ = جابجایی سطر r یک خانه به راست

2. $\text{col-move}(c)$ = جابجایی ستون c یک خانه به پایین

مراحل اجرای الگوریتم

دو عملکرد تعریف میکنیم (جدول را در اختیار داریم)

۱. انتقال عناصر به سمت راست در یک سطر (سطر z ام)

یک متغیر موقتی تعریف کن و مقدار خانه واقع در سطر z ام و ستون 4 ام را در آن ذخیره کن
برای i از 0 تا 4 :

اگر i چهار نیست: خانه واقع در سطر z ام و ستون i ام را به خانه سطر z ام و ستون $i+1$ ام انتقال بده

اگر i چهار است: خانه واقع در سطر z ام و ستون 4 ام را به خانه سطر z ام و ستون 0 انتقال بده
(با کمک متغیر موقتی)

۲. انتقال عناصر به سمت پایین در یک ستون (ستون c ام)

یک متغیر موقتی تعریف کن و مقدار خانه واقع در سطر 4 ام و ستون c ام را در آن ذخیره کن
برای i از 0 تا 4 :

اگر i چهار نیست: خانه واقع در سطر i ام و ستون c ام را به خانه سطر $i+1$ ام و ستون c ام انتقال بده

اگر i چهار است: خانه واقع در سطر 4 ام و ستون c ام را به خانه سطر 0 و ستون c ام انتقال بده
(با کمک متغیر موقتی)

1. اجرای هر دستور به ترتیب
برای هر دستور در لیست دستورات:

۲.۱. اگر دستور $\text{row-move}(r)$ است:

- سطر با اندیس $r-1$ از آرایه رو داریم
- بقیه عناصر سطر را یک خانه به راست منتقل کن. (با کمک عملکرد تعریف شده)

۲.۲. اگر دستور $\text{col-move}(c)$ است:

- ستون با اندیس $c-1$ از آرایه رو داریم
- بقیه عناصر ستون را یک خانه به پایین منتقل کن. (با کمک عملکرد تعریف شده)

پس از اتمام همه دستورات
جدول نهایی شامل موقعیت نهایی همه اعداد است.